

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

안전한 자율주행 휠체어

2026. 9. 9.

과 정 명	로봇 초급
소속 학교	한밭초등학교
성 명	유도윤

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

노약자와 장애인이 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 방법을 생각하다가 자율주행 휠체어를 연구하게 되었습니다.

- 장애인의 이동 시 불편요소는 사람마다 각각 다릅니다.
- 일반 전동휠체어는 장애물을 감지하여 자동으로 멈추거나 방향을 전환하지 못합니다.
- 일반 전동휠체어는 바닥색을 인식하여 경로를 이동하지 못합니다.
- 일반 전동휠체어는 긴급 상황에서 정지하기 어렵습니다.

2. 연구 목적

가. 휠체어가 자동으로 장애물을 감지하여 멈추거나 방향을 전환하도록 합니다.

나. 바닥의 색을 인식하여 정해진 경로를 따라 이동하도록 합니다.

다. 응급상황이 발생했을 때 ‘멈춤 버튼’을 눌러 즉시 정지하도록 합니다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 센서의 종류

지금까지 개발된 전동휠체어는 다양한 센서를 갖추고 있지 않습니다. 대표적으로 남아있는 배터리의 양을 측정하는 센서와 속도를 제어하는 센서 정도가 있습니다.

나. 기존 휠체어의 편리성

지금까지 개발된 전동휠체어는 접었다가 펼 수 있습니다. 차량으로 옮길 때 접을 수 있어 편리하고, 보관할 때도 접을 수 있어 편리합니다.

2. 용어 정의

가. 거리 센서: 물체와의 거리를 측정하여 장애물이 가까이 있는지 알아내는 센서

나. 컬러 센서: 바닥이나 물체의 색을 인식하는 센서

다. 힘 센서: 누르는 힘을 감지하여 신호를 전달하는 센서

Ⅲ. 탐구 방법 및 과정

1. 연구 방법

가. 거리 측정 및 장애물 감지

거리 센서를 장착하여 장애물을 감지하면 멈추거나 다른 방향으로 방향을 전환하여 안전하게 이동할 수 있도록 하였습니다.

나. 바닥의 색 인식을 통한 이동

컬러 센서를 이용하여 바닥의 색을 인식하고, 정해진 경로를 따라 안전하게 이동할 수 있도록 하였습니다.

다. 긴급 정지 버튼 제작

힘 센서를 이용하여 긴급 상황이 발생했을 때 버튼을 누르면 바로 멈출 수 있도록 하였습니다.

2. 연구 절차

가. 문제 인식: 일반 전동휠체어의 불편한 점을 조사하고 개선할 점을 찾았습니다.

나. 설계: 거리 센서, 컬러 센서, 힘 센서를 활용한 자율주행 휠체어를 설계하였습니다.

다. 제작: 설계에 따라 센서를 장착하고 휠체어를 제작하였습니다.

라. 실험 및 확인: 장애물 감지, 경로 이동, 긴급 정지 기능이 제대로 작동하는지 확인하였습니다.

IV. 연구 결과

가. 휠체어가 자동으로 장애물을 감지하여 멈추거나 우회하였습니다.

나. 바닥의 색을 인식하여 정해진 경로로 이동하였습니다.

다. 긴급상황이 발생했을 때 ‘멈춤 버튼’을 눌러 강제로 휠체어를 멈출 수 있었습니다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

안전하고 정확하게 목적지까지 이동할 수 있는 자율주행 휠체어를 연구하였습니다. 거리 센서, 컬러 센서, 힘 센서를 활용하여 장애물 감지, 경로 이동, 긴급 정지 기능을 갖춘 휠체어를 만들 수 있었습니다.

2. 제언

가. 휠체어 전용 내비게이션을 개발하여 장착하고자 합니다.

나. 내비게이션을 이용하여 더 정확하게 휠체어 전용 안전구역으로 이동하는 방법을 연구하고자 합니다.

자율주행 휠체어를 연구하면서 노약자와 장애인이 평소 위험에 많이 노출되어 있다는 사실을 알게 되었습니다. 앞으로 더 발전된 자율주행 휠체어를 만들기 위해 노력하고 연구하고자 합니다.

※ 참고문헌

장애인 보조기구 관련자료, 레고 스파이크 공식 교육자료, 시각장애인 유도블록 관련 설명자료